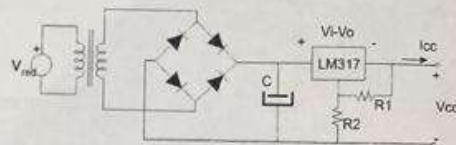


Problema 1

La fuente de la figura debe entregar una tensión media $V_{cc}=30V$ con una corriente de salida $I_{cc}=0.7A$:

- a) Elija el valor de R1 y R2 para lograr la tensión de salida deseada, verificando que el aporte debido a la corriente en el pin de ajuste I_{adj} sea despreciable.
- b) Si la tensión de referencia del integrado ($V_{ref}=1,25V$) posee un error de 4 % y las resistencias R1 y R2 son al 1%, calcule la cota de error relativo para V_{cc} .
- c) Calcule usando las curvas de Schade el valor mínimo de C para un ripple de 5% (Use $R_s=3\Omega$). (Considere $v_{Ripple_eficaz} = \frac{v_{Ripple_pico}}{\sqrt{3}}$)
- d) Calcule la relación de espiras del trafo teniendo en cuenta que el regulador requiere que la entrada sea como mínimo 3V superior a la entrada para una tensión de red eficaz mínima de 200V.
- e) Calcule la potencia disipada por el integrado en condiciones nominales de carga y cuando la tensión de la red es 220V. ¿Requiere disipador? Justifique.
- 

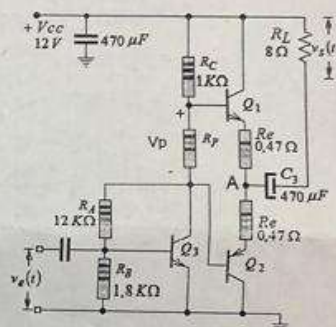


Problema 2

Para el amplificador de la figura, con:

$$\hat{V}_{BE1,2} = 0,8 \text{ V}, V_{BE3} = 0,65 \text{ V}, V_{CEsat1,2,3} = 0,7 \text{ V}, h_{fe1,2,3} = 400$$

- a) Calcular tensiones de polarización de Q3.
b) Calcule la corriente a través de R_c si R_p es elegida para poner Q1 y Q2 casi en conducción.
c) Calcular el valor de R_p .
d) Calcular la tensión en el punto A sin señal
e) ¿Cuál de los semiciclos se recortará primero? ¿A qué tensión?
f) En base a lo calculado en el inciso anterior, ¿Cuál es la potencia máxima que entregaría a la carga sin distorsión por recorte de la señal?
g) Calcular la ganancia de pequeña señal para el semiciclo positivo y para el negativo ¿son iguales? ¿Cómo podría resolver este inconveniente?



Problema 3

El circuito de la figura muestra la etapa de FI en $10,7\text{MHz}$. Calcular:

- La ganancia total de potencia.
- El ancho de banda total de la etapa.
- La tensión en R_c si V_g es de $20\mu V$.

$$Y_{11} = (1,58 + j2) \text{ mS}$$

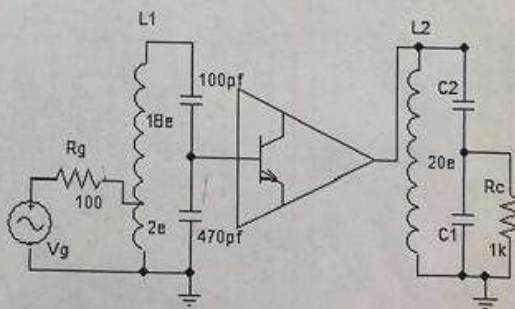
$$Y_{12} = (0,01 + j0,006) \text{ mS}$$

$$Y_{21} = (35 - j15) \text{ mS}$$

$$Y_{22} = (0,0815 + j1,19)mS$$

$$Q_{Din} = Q_{Dout} = 100 \text{ ; } L_1 = L_2$$

$$C_1 = 262 \text{ pF} ; C_2 = 88 \text{ pF}$$



$$y_{11} \begin{cases} r_{11} = 632,91 \\ c_{11} = \end{cases}$$

1					2							3		
a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	g	a	b	c
B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	R	M	M

Problema 1

Total 4 hojas

a) Dada $V_o = (1,25) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{AD7} \cdot R_2$ (despreciable)

$\bullet \frac{V_{CC}}{I_{CC}} = \frac{30V}{0,7A} = 42,85 \Omega = R_C$

Entonces: $\frac{V_o}{1,25} - 1 = \frac{R_2}{R_1} = \frac{30V}{1,25V} - 1$

$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 23 \quad \therefore R_2 = 23 \cdot R_1$

Considerando que I_{AD7} es despreciable, para ello R_2 debe ser considerablemente más grande que ?

No me queda muy claro el criterio

$\bullet R_2 = 5083 \Omega = 5k\Omega \Rightarrow V_o = 29,53V$
 $R_1 = 221 \Omega$

b) Error relativo = $\frac{V_o + \Delta V}{V_o} = E_r$

Para un error de $V_{ref} \pm 1\%$ y $\pm 4\%$

peor caso la relación de R_2/R_1 es la más alejada del cálculo previo

$V_o + \Delta V = (V_{ref} \cdot 1,04) \left(1 + \frac{R_2 \cdot 1,01}{R_1 \cdot 0,99}\right) =$

$V_o + \Delta V = (1,25 \cdot 1,04) \left(1 + \frac{5k \cdot 1,01}{221 \cdot 0,99}\right) = 31,44V$

$\Rightarrow E_r = \frac{31,44V}{29,53} = 1,064 \rightarrow 6\%$

Para un error V_{ref} del -1%

$V_o + \Delta V = 29,023$

$\Rightarrow E_r = 0,9888 \rightarrow 1,72\%$

peor caso:
 $V_o = 31,44V$

$\downarrow$
 $V_o = 29,02V$

d) Seguir lo calculado en el inciso anterior, donde supuse que necesito una tensión $V_{IN} = 38,44 \text{ V}$ a la entrada del regulador (que cumple que es como mínimo 3V superior a salida), tengo:

- $E_{dc} = V_{IN} = 38,44 \text{ V}$ (a la salida del rectificador)

- $E_{sec}^{\wedge} = 8 \text{ (Schode)}$ ✓

Con $w_{P.C} = 12$, $\frac{P_s}{P_c} = 5,38\%$, y en la curva que los relaciona con $\frac{E_{dc}}{E_{sec}^{\wedge}} \%$, despejo:

$$\frac{E_{dc}}{E_{sec}^{\wedge}} \approx 82\% = 0,82 \Rightarrow E_{sec}^{\wedge} = \frac{E_{dc}}{0,82} = \frac{38,44}{0,82} = 46,87 \text{ V}$$

$$\therefore E_{sec}^{\wedge} = 46,87 \text{ V}$$

Para una tensión de red mínima de 200V (V_{efmin}) y requiriendo 46,87V en el secundario aún para ese caso, despejo la relación de espiras N :

$$N = \frac{V_P}{V_S} = \frac{200}{46,87} = 4,267$$

• debe usar bobina: $200 \cdot \sqrt{2}$
el resto está bien

a muestra la etapa de FI en 10,7Mhz. Calcular:
de potencia.
a total de la
si Vg es de

C) Para usar la curva de Schade y calcular el C, debo conocer primero:

• ω, R_c' → $\omega = 2\pi f = 2\pi 50 \text{ Hz} = 100\pi$

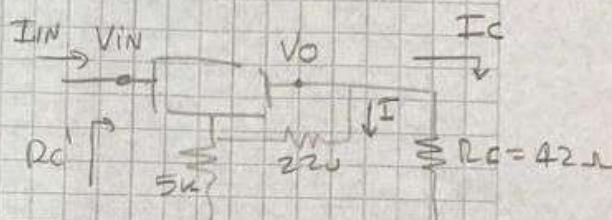
• $\omega = 2\pi f = 2\pi 50 \text{ Hz} = 100\pi$

• $R_s = \frac{3 \mu}{55,66} = 0,0538 \Omega = 53,8 \mu\Omega$

• R_c' 55,66 $\mu\Omega$

• Ripple % = 5%

R_c : La carga es la que se ve hacia el regulador:



Y considerando que:

• $I_C \gg I \therefore I = 0$

(ya que la carga tiene una R mucho menor que la otra rama)

• $I_{IN} = I_C = \frac{V_O}{R_C} = \frac{29,02 \text{ V}}{42 \Omega} = 0,69 \text{ A}$

• $V_{IN} = 3 \text{ V} + 3 \text{ V} + 1 \text{ V} + 31,41 = 38,41 \text{ V}$

Vo menor (peor caso)
IN mayor
+ Ripple

caída en el regulador

ripple estimado

margen de seguridad

Vo (peor caso)

Con esto y las curvas que relacionan $\frac{R_s}{R_c'}$

$\omega R_c'$ y Ripple %, obtengo:

$\omega R_c' C \approx 12$ (entre 10 y 20)

• $C = \frac{12}{\omega R_c'} = \frac{12}{(100\pi)(55,66)}$

$C = 686,25 \mu\text{F}$

Entonces:

$R_c' = \frac{V_{IN}}{I_{IN}} = \frac{38,41 \text{ V}}{0,69 \text{ A}} = 55,66 \Omega$

Entonces, teniendo C,

$C = 686,25 \mu\text{F}$

Se podría tener en cuenta la tolerancia del capacitor (~20%)

El procedimiento está OK!

es tirar mal el ripple, da 1,92 V de pico. No lo corrigo porque ya tenía las cuentas y además no es crítico que sobre 1 volt.

NOTA